WEB-AGENT — DISEÑO DE SISTEMAS

Automatización Inteligente de Sistemas Legacy de 15 años sin API | Enfoque Prioritario: Nivel 5 GUI / Canvas Puro

ENTREGA OFICIAL: 12:00

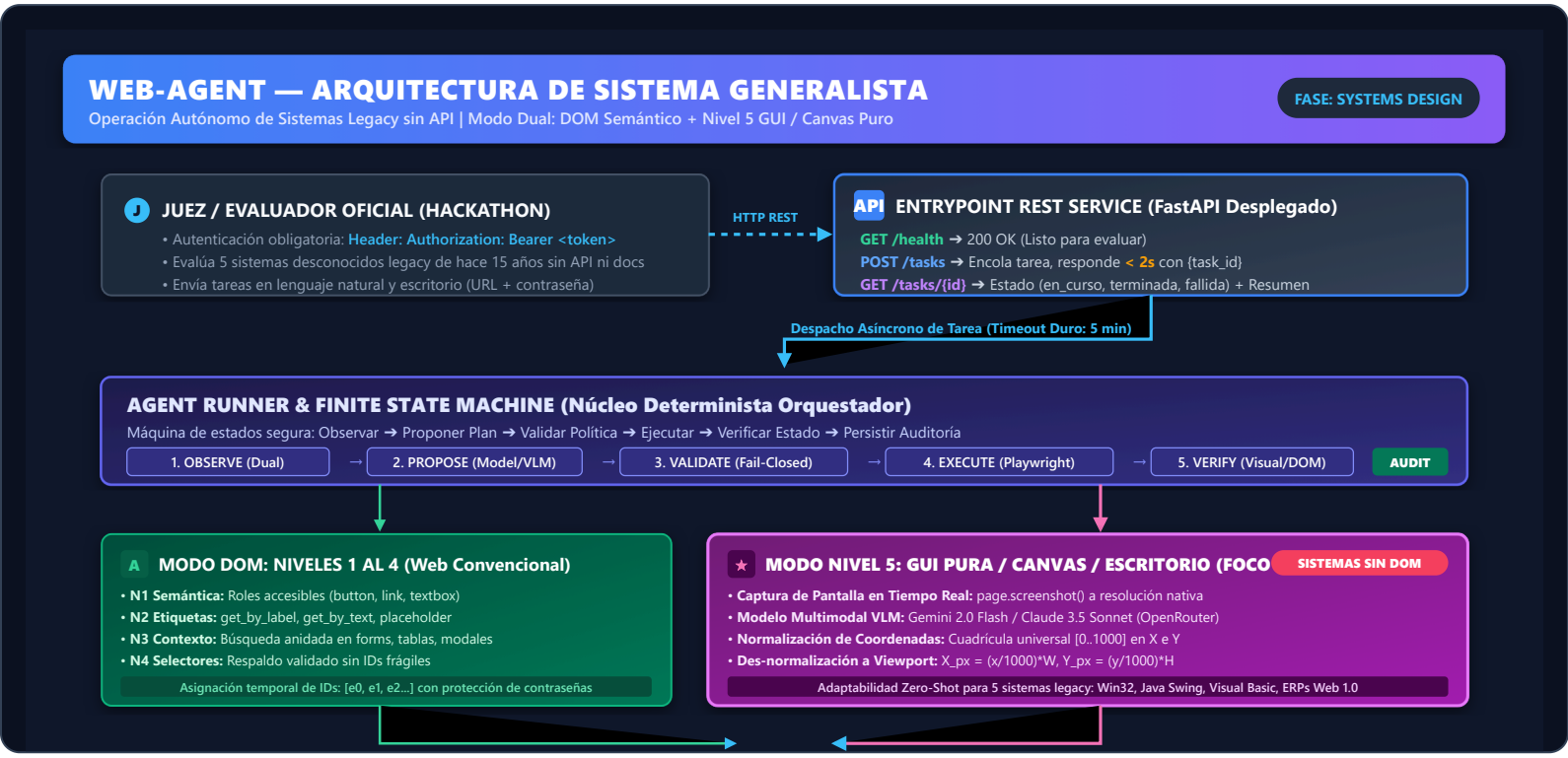
1. EL DESAFÍO OPERATIVO (5 SISTEMAS LEGACY)

Operar aplicaciones empresariales antiguas sin API, sin documentación técnica y cuyos proveedores originales desaparecieron. Todo se ejecuta por pantalla: formularios densos, ventanas emergentes (modales) y reportes exportados uno a uno.

> **Zero-Shot Adaptability:** El agente opera como un empleado nuevo en 5 sistemas diferentes sin código hardcodeado ni reentrenamiento previo.

2. PRINCIPIOS Y FILOSOFÍA DE INGENIERÍA

- **Sin herramientas externas de caja negra:** Sin *LangChain* ni *Browser Use*. Plataforma propia determinista en Python asíncrono + Playwright.
- **Separación Estricta:** La IA propone planes bajo incertidumbre; el sistema valida, ejecuta con periféricos virtuales y audita de forma inmutable.
- **Frontera *Fail-Closed*:** Rechazo instantáneo ante violaciones de viewport, rangos privados o esquemas peligrosos.



3. NIVEL 5: GUI PURA / CANVAS / ESCRITORIO (FOCO CENTRAL)

En escritorios remotos y aplicaciones transmitidas por web (noVNC/Canvas), el DOM solo tiene una etiqueta `<canvas>`. La interacción es puramente visual:

- **Captura Visual:** `page.screenshot()` a resolución nativa del viewport.
- **Normalización Espacial:** Cuadrícula universal `[0, 1000]` en X e Y para desacoplar resoluciones.
- **Des-normalización:** `X_px = round((x/1000) * W)` `Y_px = round((y/1000) * H)`
- **Periféricos Sintéticos:** Clics de precisión, doble clic, foco con `Ctrl+A` + borrado + mecanografiado con delay humano.

4. CATÁLOGO DE SKILLS MODULARES NATIVAS

Skill	Propósito en Sistema Legacy
CanvasFormFill	Foco por coordenadas, selección, limpieza de datos previos y tipeo seguro.
LegacyPopupManager	Detección visual de modales, alertas de confirmación y cierre vía Enter/Esc/Clic.
ReportExportTracker	Menús Archivo/Reportes, diálogos "Guardar como" y tracking de descarga.
SelfHealingRetry	Diferencial visual post-acción; recuperación si un clic no alteró pantalla.

5. CONTRATO OFICIAL DEL ENTRYPOINT (DESPLEGADO A LAS 20:00)

GET /health

Devuelve `200 OK`. Certifica que el navegador, el adaptador de IA y el almacenamiento están listos.

POST /tasks

Recibe tarea en lenguaje natural y escritorio (URL + contraseña). Responde en **< 2 segundos** con `{"task_id": "..."}`.

GET /tasks/{task_id}

Devuelve estado (`en_curso` | `terminada` | `fallida`) y resumen descriptivo. Timeout: **5 minutos**